

Aviation : cadre de comparaison pour l'horizon 2035–2045

Programme Résilience 2045 · Note de méthode · Septembre 2026

Contexte : pourquoi changer de référence

Le climat continuera de se dégrader. Le consensus scientifique (GIEC, AR6) est sans ambiguïté : le réchauffement se poursuit tant que les émissions nettes ne sont pas nulles, et chaque dixième de degré supplémentaire intensifie les canicules, sécheresses, incendies et pluies extrêmes. La sortie des énergies fossiles est engagée, mais elle sera lente à l'échelle mondiale. Elle ne suffira pas : tous les scénarios compatibles avec l'Accord de Paris intègrent un retrait actif de CO₂.

Les puits naturels ne peuvent pas porter seuls la stabilisation. Le carbone fixé par la végétation est un stockage provisoire : il retourne à l'atmosphère en quelques décennies à un siècle, et le stock de biomasse terrestre, limité par les surfaces disponibles, les incendies et les sécheresses, ne peut croître indéfiniment. L'océan absorbe durablement mais de plus en plus lentement, et il restituera une partie de son CO₂ si la concentration atmosphérique baisse. Dans le même temps, les émissions naturelles liées aux incendies, aux tourbières et au pergélisol s'amorcent. Seul un carbone minéralisé et stable, comme le biochar certifié, constitue un stockage à l'échelle du millénaire.

Les règles actuelles sont des étapes, pas un point d'arrivée. Les obligations européennes sont déjà construites comme des paliers croissants, assortis de clauses de révision. Face à la multiplication des épisodes extrêmes, la pression des populations ne peut qu'augmenter, et les objectifs devront s'accélérer. Une solution évaluée aujourd'hui doit donc l'être au regard des exigences de demain.

L'électrification seule crée un risque de puissance documenté. Ce n'est pas un scénario théorique. Si le parc automobile devient entièrement électrique, avec des batteries et des bornes de recharge de plus en plus puissantes, et si la majorité des logements et une grande partie de l'industrie basculent sur l'électricité, la demande de pointe hivernale augmente fortement. Or une vague de froid sous anticyclone, en période de fêtes, combine faible ensoleillement et absence de vent sur une grande partie de l'Europe au même moment. Les batteries stationnaires couvrent quelques heures, pas plusieurs jours. Les études d'adéquation (RTE, ENTSO-E) traitent précisément ce type d'épisode comme dimensionnant, et les « Dunkelflaute » récentes en Allemagne l'ont illustré. Sans puissance pilotable ni stockage saisonnier, le système devient coûteux et vulnérable, et ces épisodes peuvent se répéter chaque hiver.

C'est dans ce contexte qu'une aviation décarbonée doit être évaluée : **non face au kérosène, appelé à disparaître, mais face aux mélanges kérosène + SAF** et à leur incapacité à atteindre l'objectif climatique. Le bio-méthane apporte en plus ce que l'électrification seule ne peut pas fournir : un vecteur stockable à l'échelle saisonnière, dans des infrastructures existantes.

Le concurrent réel en 2035–2045

En 2035–2045, le concurrent réel n'est plus le kérosène pur mais le **mélange kérosène + SAF**. Cette note fixe le cadre de comparaison à utiliser dans la fiche de référence et dans l'ensemble des documents aviation.

Trois colonnes de comparaison

1. **Kérosène fossile : uniquement comme référence de calcul, pas comme concurrent.** On ne peut pas le supprimer entièrement, car toute la réglementation mesure les réductions par rapport à lui : ReFuelEU, EU-ETS, CORSIA, ~89 g CO₂e/MJ. Nos « -X % » doivent rester lisibles par un cabinet ministériel. Il n'apparaît donc qu'en base 100.
2. **Mélange kérosène + SAF sur la trajectoire réglementaire européenne (ReFuelEU).** C'est le vrai concurrent, et il est inattaquable parce que ce sont les obligations légales : **20 % de SAF en**

2035, 34 % en 2040, 42 % en 2045, 70 % en 2050. Même respectée, cette trajectoire n'atteint pas la neutralité, et elle ne touche ni aux NOx, ni aux particules, ni aux contrails.

3. **Mélange kérosène + SAF en cas de pénurie.** Si la production de SAF ne suit pas, ce que l'IATA elle-même annonce, le mélange plafonne bien plus bas. L'objectif climatique est alors manqué, et il faut l'écrire explicitement.

En face, notre trajectoire : GNL fossile, puis mélange progressif de bio-GNL, puis 100 % bio avec biochar.

Colonne	Rôle	Contenu
1. Kérosène fossile	Référence de calcul (base 100), pas concurrent	Base réglementaire ReFuelEU, EU-ETS, CORSIA (~89 g CO ₂ e/MJ)
2. Kérosène + SAF, trajectoire ReFuelEU	Concurrent réel	20 % SAF en 2035 · 34 % en 2040 · 42 % en 2045 · 70 % en 2050
3. Kérosène + SAF, cas de pénurie	Concurrent si la production de SAF ne suit pas	Mélange plafonné bien plus bas · objectif climatique manqué
Programme Résilience	Notre trajectoire	GNL fossile → mélange progressif bio-GNL → 100 % bio + biochar

Deux précautions pour rester inattaquables

- **Comparer à la même date.** En 2035, notre part de bio-GNL sera elle aussi limitée par la montée en production des sites de pyrogazéification. On compare donc notre mélange 2035 à leur mélange 2035, et non notre 100 % bio de 2045 à leur 20 % de 2035.
- **Garder le contexte climatique qualitatif.** L'aggravation du climat et la pression politique qui va monter sont un argument de fond sur l'urgence, à placer en introduction. On n'y attache pas de chiffres, pour ne pas donner prise à la critique.

Conséquence économique

Ce cadrage renforce l'argument économique. Face au mélange kérosène + SAF, dont le SAF coûte 2,5 à 4 fois le kérosène, le Bio-GNL devient **nettement compétitif**, alors qu'au kWh il ne l'est pas face au kérosène pur.